Mat 2085, Çalışma Kağıdı # 2

1.

$$y' - 5y + \frac{5}{2}ty^3 = 0$$

diferansiyel denklemini çözünüz.

2. $y_1 = \frac{1}{t}$ çözümü verilmiş olsun. Bu özel çözümü kullanarak

$$y' = -\frac{1}{t^2} - \frac{y}{t} + y^2$$

denklemini çözünüz.

3. $y'' + 2y' + 5y = 3te^{-t}cos(2t) - 2te^{-2t}cos(t)$ denklemi için uygun bir y_p özel çözüm formu belirleyiniz. (Katsayılarıları belirlemenize gerek yoktur.)

4.

$$y'' + 2y' + y = e^{-t}lnt, \quad (t > 0)$$

diferansiyel denklemini çözünüz.

5.Aşağıdaki diferansiyel denklemleri çözünüz:

(a) $y'' + 3y' + 2y = x(e^{-x} - e^{-2x})$,

(b) $y'' + 4y = 3x\cos 2x$.

6. Aşağıdaki diferansiyel denklemleri çözünüz:

(a) $y'' + 9y = 2\sec 3x$,

(b) $y'' - 4y = \sinh 2x$